

线性代数 (MATH1205)

第一章 线性方程组与矩阵 §1.3 线性方程组解的判别与求法

上海交通大学

定理 任何矩阵都可以经过单纯的初等行变换化为阶梯形矩阵,
任何矩阵都可以经过单纯的初等行变换化为 Hermite 标准型.

注 Hermite 标准型是唯一的, 然鹅过程并不是唯一的.

定理 做初等行变换得到的新方程组与原方程组是同解的.

注 将方程的增广矩阵化至 (简化) 阶梯形矩阵, 可以相对容易求解. 称为 *Gauss 消元法*.

注 将方程的增广矩阵化至 Hermite 标准型, 可以直接观察得到解的.

Hermite 标准型：可以直接观察得到解的方程组

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- 每行代表一个方程, 最后一列是常数列, 其它各列是未知数的系数.
- 从矩阵写回到方程时, 把 主元 对应的未知数 (**主未知量**) 留在等式左方, 把其它元素对应的未知数 (**自由未知量**) 移到等式右方.
- 则自由未知量的每一组取值就给出了方程的一组解.

问题 如果有个主元在最后一列（只能是最后一个非零行的主元），对应的方程什么样？

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

○ 最后一个非零行对应矛盾方程

$$0 = 1.$$

方程组解的情况

- 方程组有解当且仅当没有主元落在最后一列.
- 主元的个数等于非零行数.

问题 若方程组有解, 什么时候有唯一解?

- 有唯一解当且仅当没有自由未知量.
- 有自由未知量则有无穷多解, 不存在恰有两 (k) 组解的情况.

注 主未知量的个数 + 自由未知量的个数 = 总未知量的个数.

定理 若 $m \times n$ 的线性方程组, 其增广矩阵的阶梯形有 r 个非零行, 其中系数矩阵部分对应的有 s 个非零行, 则此线性方程组有解的充分必要条件为 $s = r$, 且

- (1) $s = r = n$, 原方程组有唯一解;
- (2) $s = r < n$, 原方程组有无穷多解;
- (3) $s < r$, 原方程组无解.

推论 对 $m \times n$ 的齐次线性方程组, 有

- (1) 齐次线性方程组只有零解充要条件是 $s = n$;
- (2) 齐次线性方程组有非零解充要条件是 $s < n$;
- (3) 若方程的个数 m 小于未知量的个数 n , 必有非零解 (无穷多解) .

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3. \end{cases}$$

证 增广矩阵 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+(-1)r_1]{r_2+(-3)r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[\frac{1}{3}r_3]{\frac{1}{4}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+(-1)r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

没有主元落在最后一列, 且主元个数 2 小于未知数个数 3, 所以原方程组有无穷多解.

从规范的阶梯形矩阵写回到方程:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

取 x_3 为自由未知量, 得 $\begin{cases} x_1 = 1 - x_3 \\ x_2 = 1 + x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, $x_3 \in \mathbb{F}$, 即为原方程组的通解.

非齐次线性方程组解的求法

- (1) 将增广矩阵化至阶梯形: $\tilde{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{阶梯形}$;
- (2) 判断解的情况;
- (3) 若有解, 将阶梯形化为 Hermite 标准型;
- (4) 求解.

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 - 4x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6. \end{cases}$$

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 - 4x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6. \end{cases}$$

证 增广矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & -1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

因为有主元位于最后一列, 所以原方程组无解.

例 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1, \\ x_1 - x_2 &= 2, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= -2. \end{cases}$$

例 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

证 增广矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

因为主元不在最后一列且个数等于未知数个数, 所以原方程有唯一解:

$$\begin{cases} x_1 = -1, \\ x_2 = -3, \\ x_3 = 3. \end{cases}$$

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4. \end{cases}$$

例题

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4. \end{cases}$$

证 对增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 6 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

○ 写回方程组格式:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -1, \\ x_5 = 2. \end{cases}$$

○ 所以原方程的通解 (一般解) 为

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 2x_2 + x_3, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = -1, \\ x_5 = 2. \end{cases} \quad x_2, x_3 \text{ 任意.}$$

例 讨论下面方程组的解的情况

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda^3. \end{cases}$$

例 讨论下面方程组的解的情况

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda^3. \end{cases}$$

证 对增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda+3 & \lambda+3 & \lambda+3 & \lambda+3 & 1+\lambda+\lambda^2+\lambda^3 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$

- 当 $\lambda = -3$ 时, $1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 = -20$, 原方程组无解;
- 当 $\lambda \neq -3$ 时, 记 $f(\lambda) = (1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3) / (\lambda + 3)$,

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & f(\lambda) \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & f(\lambda) \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 0 & \lambda - f(\lambda) \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 0 & \lambda^2 - f(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 & \lambda^3 - f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

- 当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组有无穷多解, 通解为

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3 - x_4, \quad x_2, x_3, x_4 \text{ 任意.}$$

○ 当 $\lambda \neq 1, -3$ 时,

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & f(\lambda) \\ 0 & 1 & 0 & 0 & (\lambda - f(\lambda))/(\lambda - 1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & (\lambda^2 - f(\lambda))/(\lambda - 1) \\ 0 & 0 & 0 & 1 & (\lambda^3 - f(\lambda))/(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & (1 - f(\lambda))/(\lambda - 1) \\ 0 & 1 & 0 & 0 & (\lambda - f(\lambda))/(\lambda - 1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & (\lambda^2 - f(\lambda))/(\lambda - 1) \\ 0 & 0 & 0 & 1 & (\lambda^3 - f(\lambda))/(\lambda - 1) \end{pmatrix}.$$

原方程组有唯一解

$$\begin{cases} x_1 = (1 - f(\lambda))/(\lambda - 1), \\ x_2 = (\lambda - f(\lambda))/(\lambda - 1), \\ x_3 = (\lambda^2 - f(\lambda))/(\lambda - 1), \\ x_4 = (\lambda^3 - f(\lambda))/(\lambda - 1). \end{cases}$$

最后的问题

- 对于增广矩阵, 过程可以不同, 但是得到梯形的非零行数是一样的.

问题 非零行数的本质刻画?

- 自由未知数可以任意选择.
- 不同的未知数的选取会导致方程组的通解的表达形式不一样.

问题 同一个线性方程组的表达式不一样的通解是否表达同一个解集?